UNIVERSITAS TERBUKA

STSI4201

PEMROGRAMAN BERBASIS DESKTOP

Inisiasi 2

Tipe Data, Variabel, Identifier, dan Keyword

Program Studi Sistem Informasi
Fakutlas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

Kegiatan belajar 1 : Tipe Data, Variabel, Identifier, dan Key

Terdapat ada 2 jenis tipe data di Java yaitu tipe data Primitive dan tipe data Reference:

1. Tipe Data Primitive :

a. char : tipe data yang biasanya terdiri dari angka, tanda baca, huruf atau bahkan karakter khusus. contoh : a,b,c

b. int : tipe data yang berupa angka atau bilangan bulat dengan range yang cukup besar (-2,147,483,648 sampai 2,147,483,648)

c. long : sama seperti interger, tetapi mempunyai ukuran yang lebih besar lagi.

d. float : tipe data yang berisi bilangan desimal pecahan, contoh : 1.5

e. double : sama seperti Float, tetapi mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar

f. byte : berukuran 8 bit, digunakan untuk menyimpan angka dengan range kecil (-128 sampai 127)

g. short : berukuran 16 bit, digunakan untuk menyimpan angka dengan range menengah (-32,768 sampai 32,768)

h. boolean: tipe data untuk menyimpan nilai logika true atau false

UNIVERSITAS TERBUKA

Terdapat ada 2 jenis tipe data di Java yaitu tipe data Primitive dan tipe data Reference:

- 2. Tipe Data Reference:

Reference adalah sebuah address yang menunjukkan di mana sebuah variabel object dan method disimpan. Sehingga, variabel dengan tipe data reference berisi address dari object yang dirujuk

1. Mengidentifikasi Identifier

a. Identifier adalah nama yang digunakan oleh programmer untuk memberi nama
b. pada variable, class, method, interface dan package Identifier akan dicek oleh
c. compiler sehingga nam yang digunakan harus berisi berikut ini:

1. Huruf /abjad
2. Angka
3. *Underscore*(_)

d. Identifier tidak boleh mengandung spasi atau diawali dengan angka serta tidak boleh menggunakan keyword yang telah digunakan di pemrograman Java. Selainkarakter, Unicode juga dapat digunakan sebagai identifier

Contoh *identifier* yang syah (legal) dan tidak syah (illegal), antara lain:

```
Footbar                 // legal
BIGinterface            // legal : embedded keyword // are OK
$incomeAfterExpenses    // legal
3_node5                 // illegal : dimulai dengan angka
!theCase                // illegal: dimulai dari !
Long 50                 // illegal : dimulai dari angka
Long x21                // illegal : dimulai dari huruf
```

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Mengimplementasikan Identifier

Perhatikan kode program Gambar 2.1 berikut ini.

```
1  public class DuniaJava{
2      public static void main (String[] args) {
3          System.out.println("Anda telah datang
4  ke Dunia Java!");
5      }
6  }
```

Gambar 2.1
Penggunaan *Identifier*

Padakodediatasterdapat7*identifers*yangdapatdijelaskansebagaiberikut.

a.**DuniaJava**,adalahnamaaplikasiyangdibuat.

b.**String**,adalah*identifiers*yangdiambildari*Javalibrary*.

c.**System**,adalah*identifiers*yangdiambildari*Javalibrary*.

d.**out**,adalah*identifiers*yangdiambildari*Javalibrary*.

e.**println**,adalah*identifiers*yangdiambildari*Javalibrary*.

f.**main,**adalah*identifiers*dariJava.

g.**args**adalah*identifiers*dariJava.

UNIVERSITAS TERBUKA

3. Mengidentifikasi Keyword

Java keyword sering disebut juga sebagai reserved keyword yang tidak dapat digunakan sebagai identifier Semua reserved words menggunakan huruf besar kecil lower case dan khusus keyword const dan go to tidak digu nakan di Java Tabel 2.1 merupakan daftar keyword yang terdapat dalam Java.

Tabel 2.1
Daftar *Keyword*

abstract	continue	for	new	switch
boolean	default	goto	null	synchronized
break	do	if	package	this
byte	double	implements	private	threadsafe
byvalue	else	import	protected	throw
case	extends	instanceof	public	throws
catch	false	int	return	transient
car	final	interface	short	true
class	finally	long	static	try
const	float	native	super	void
				while

UNIVERSITAS TERBUKA

4. Menggunakan Literal

Literal adalah nilai variable/attribute atau nilai konstanta atau nilai object data.

Ada 3 besaran literal dalam Java yaitu angka, karakter dan string Angka terdiri dari

Byte, Short int, long, float, double dan Boolean (dianggap angka true =1 atau false = 0) Dalam penggunaannya, literals tidak bisa diletakkan disebelah kiri pada proses

assignment

Contoh:

```
"m"              // char literal
42               // int literal
false            // Boolean literal
2546789.343      // double literal
logical Literals
boolean isBig = true
boolean isLittle = false
```

Char Literals:

\n	new line
\r	return
\t	tab
\b	backspace

UNIVERSITAS TERBUKA

5. Mengidentifikasi Variabel

Java dikenal dengan bahasa pemrograman yang bersifat strongly typed artinya semua variabel yang dideklarasikan harus disertai dengan tipe data Jika terjadi sebaliknya maka akan ada kesalahan error pada saat proses kompilasi.

Dalam Bahasa Java, terdapat 3 jenis variabel yang dapat dikategorikan berdasarkan jangkauan ruang lingkupnya yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Variabel

1. Variabel Lokal

Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil (seperti method/constructor/blocks disebut variabel lokal). Sebagai contoh, setiap variabel yang dideklarasikan dalam method disebut variabel lokal terhadap method dan hanya bisa diakses dalam sebuah method Contoh penggunaan variabel lokal pada G ambar 2.2 berikut ini.

```
1  public class Main{
2      public Main(){
3          int umur = 21;
4          String nama = "Budi";
5          System.out.println(nama);
6          System.out.println(umur);
7          }
8          public static void main(String[] args){
9              new Main();
10             }
11     }
```

Gambar 2.2
Penggunaan Variabel Lokal

UNIVERSITAS TERBUKA

Variabel

2. Instance Variable

Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah class tetapi diluar method Java adalah bahasa pemrograman berbasis object Setiap menulis kode program Java, secaratidak langsung sudah membuat class Pendeklarasikan variabel langsung di dalam class tanpa dibungkus method sering disebut dengan instance variabel. Instance variabel juga dapat di beri access modifier nya masing masing. Contoh penggunaan Instance Variable pada Gambar 2.3 berikut ini.

```
1   public class Main{
2           int umur = 21;
3           String nama = "Budi";
4           public Main(){
5               System.out.println(nama);
6               System.out.println(umur);
7           }
8           public static void main(String[] args){
9               new Main();
10              }
11      }
```

Gambar 2.3
Penggunaan *Instance Variable*

UNIVERSITAS TERBUKA

Variabel

3. Static Variable

Variabel yang direklarasikan dengan keyword static biasanya digunakan untuk mendeklarasikan “ yang bersifat live yang artinya variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat object dari class terlebih dahulu. Di samping itu, static variabel akan membuat sebuah “ sendiri dan akan dipakai bersama sama dengan object lain yang terbentuk. Contoh penggunaan Static Variable pada Gambar 2.4 berikut ini.

```
1  public class Main{
2          static int umur = 21;
3          static String nama = "Budi";
4          public Main(){
5              System.out.println(this.nama);
6              System.out.println(this.umur);
7              umur++;
8          }
9          public static void main(String[] args){
10             Main a = new Main();
11             Main b = new Main();
12             System.out.println("========");
13 //seharusnya umur = 22, namun malah 23. Kenapa?
14 //karena ketika membuat object a, variabel umur
15 //akan membentuk dunia sendiri
16 //yang akan dipakai bersama-sama denan object
17 //lain
18             System.out.println(umur);
19             }
20     }
21
```

Gambar 2.4
Penggunaan *Static Variable*

UNIVERSITAS TERBUKA

6. Mendeklarasikan Variabel

Dalam Java, ada beberapa cara untuk mendeklarasikan satu atau lebih variabel. Berikut adalah sintaks dasar pendeklarasian variabel.

Sintaks dasar:

```
[tipe data] [nama variable]
atau
TipeData namaVar = ungkapan_atau_nilai;
TipeData namaVar1, namaVar2, ;
[modifier] static final TipeData NAMAKOSNTANTA = n
```

Contoh:

```
int bilangan;
char karakter;
float bildesimal;
boolean status;
```

UNIVERSITAS TERBUKA

7. Mengidentifikasi Operator

Operator adalah simbol khusus yang menyajikan operasi khusus pada satu, dua, atau tiga operand dan mengembalikan hasilnya. Jenis jenis operator dalam Java:

a. Operator *Aritmetika*

Operator ini digunakan pada operasi-operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian dan lain-lain. Daftar lengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tabel Operator Aritmatika

Operator	Keterangan
+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
/	Pembagian
%	Modulus (sisa bagi)
++	Increment (menaikkan nilai dengan 1)
--	Decrement (menurunkan nilai dengan 1)

UNIVERSITAS TERBUKA

8. Mengidentifikasi Operator

b. Operator *Relasional*

Untuk membandingkan dua atau lebih nilai, variabel atau operan atau lebih digunakan operator relasional. Operator relasional mengembalikan atau menghasilkannilai lojik True atau False. Daftar lengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Tabel Operator Relasional

Operator	Keterangan
==	Sama dengan
!=	Tidak sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar atau sama dengan
<=	Lebih kecil atau sama dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

9. Mengidentifikasi Operator

c. Operator *Kondisional*

Operator kondisional menghasilkan nilai yang sama dengan operator relasional, hanya saja penggunaannya lebih pada operasi – operasi *boolean*. Daftar lengkap untuk penggunaan operator kondisional diperlihatkan pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Tabel Operator Kondisonal

Operator	Keterangan
&&	Operasi AND
||	Operasi OR
^	Operasi XOR
!	Operasi NOT (Negasi)

Tabel 2.5
Penggunaan Operator Kondisional

A	B	A&&B	A||B	A^B	!A
True	True	True	True	False	False
TRUE	False	False	True	True	False
False	True	False	True	True	True
False	False	False	False	False	True

UNIVERSITAS TERBUKA

10. Mengidentifikasi Operator

d. Operator Shift dan *Bitwise*

Kedua operator shift dan bitwise digunakan untuk memanipulasi bit, dari data, sehingga diperoleh nilai yang lain. Daftar lengkap penggunaannya diperlihatkan pada Tabel 2.6 dan T abel 2.7.

Tabel 2.6
Tabel Operator *Bitwise*

Operator	Keterangan
&	Operasi bitwise AND
|	Operasi bitwise OR
^	Operasi bitwise XOR
~	Operasi bitwise NOT
>>	Operasi shift right (geser ke kanan sebanyak n bit)
>>>	Operasi shift right zero fill
<<	Operasi shift left (geser ke kiri sebanyak n bit)

Tabel 2.7
Penggunaan Operator *Bitwise*

A	B	A&B	A|B	A^B	~A
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1

11. Mengidentifikasi Operator

e. Operator assignment

Operatorassignment dalam Java digunakan untuk memberi nilai ke sebuah variabel. Operator assignment berupa simbol d
samping itu ada beberapa shortcut assignment operator yang penting. Daftar lengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2. 8 dan

T abel 2.9 memperlihatkan prioritas penggunaannya.

Operator *assignment* dalam Java digunakan untuk memberi nilai ke sebuah variabel. Operator *assignment* berupa simbol '=', di samping itu ada beberapa *shortcut assignment* operator yang penting. Daftar lengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 memperlihatkan prioritas penggunaannya.

Tabel 2.8
Tabel *Operator Assigment*

Operator	Contoh	Ekivalen dengan
+=	b+=a	b=b+a
-=	b-=a	b=b-a
*=	b*=a	b=b*a
/=	b/=a	b=b/a
%=	b%=a	b=b%a
&=	a&=b	a=a&b
|=	a|=b	a=a|b
^=	a^=b	a=a^b
<<=	a<<=b	a=a<<b
>>=	a>>=b	a=a>>b
>>>=	a>>>=b	a=a>>>b

Tabel 2.9
Tabel Prioritas Operator

Prioritas	Kelompok Operator	Keterangan
1	. [] ()	sekaligus
2	++var, --var, ~, instanceof	preinc, predec, unary, instance dari kelas ...
3	(type) (casting)	
4	!	not
5	*, /, %	perkalian, pembagian, modulus
6	+, -	penjumlahan, pengurangn
7	<<, >>, >>>	geser untuk bil biner
8	<, >, <=, >=	pembandingan
9	==, !=	kesamaan, ketidaksamaan
10	&	and
11	^	exclusive or
12	|	unconditional or
13	&&	conditional and
14	||	conditional or
15	? :	shorthand untuk if..then...else...
16	=, +=, -=, *=, /=, %=, ^=	operator penugasan
17	&=, |=, <<=, >>=, >>>=	operator penugasan
18	var++, var--	postincrement, postdecrement

UNIVERSITAS TERBUKA

12. Mengidentifikasi Operator

f. Separator

Separator menginformasikan ke *compiler* Java tentang adanya kelompok kode program. Daftar lengkapnya diperlihatkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Daftar Separator

Notasi	Nama	Deskripsi
(...)	kurung	mengelompokkan parameter method.
{...}	kurung kurawal	mengelompokkan nilai-nilai suatu array, mendefinisikan blok kode kelas ataupun kode method.
[...]	kurung siku	mendeklarasikan tipe array
;	titik koma	mengakhiri pernyataan
,	koma	memisahkan identifier-identifier di bagian deklarsi variable, merangkai pernyataan-pernyataan di dalam for.
.	titik	memisahkan nama-nama package, memisahkan kelas dari objek, dan objek dari method.

UNIVERSITAS TERBUKA

Kegiatan Belajar 2 : Menggunakan variabel dalam Class, Object, dan Method

Class adalah " atau " untuk menciptakan suatu object. Object dalam pemrograman adalah sebuah variabel yang merupakan instance dari Class Instance bisa diartikan sebagai wujud dari class

Contoh:

Class : Manusia → *Object*

Data : nama (String), umur (Integer).